BY FERB · PLUGINS DE AUDIO

Cremita

INFLATOR · SONORIDAD Y CALIDEZ



DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO

Guía de uso · referencia técnica · verificación

31 de octubre de 2026

v1.0.0

FERB-CREMITA-DOC

CONTROL DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO	FERB-CREMITA-DOC · Documentación del producto
PRODUCTO	Cremita — Inflator (sonoridad y calidez sin comprimir)
VERSIÓN	**1.0.0** (SemVer; fuente: `cmake/Versions.cmake`)
FECHA	31 de octubre de 2026
ESTADO	Edición 1.0.0 · verificado con pruebas automáticas y validadores · sin prueba manual en anfitriones
FORMATOS	VST3 · AU (AUv2, efecto) · macOS 11 o superior, binario universal (arm64 y x86_64)
CANALES	Mono y estéreo (opción Mid/Side)
IDENTIFICADORES	Código de plugin `Crem` · fabricante `Ferb` · paquete `com.ferb.cremita` · AU `aufx Crem Ferb`
AUTOR	Oscar Fernando · By FERB
USO	Personal. Sin distribución comercial (ver el apéndice de avisos)

CONTENIDO

01 Visión general

1.1 Características

1.2 Cuándo usarlo y cuándo no

02 Instalación y compatibilidad

2.1 Dónde se instala

03 Guía de uso

3.1 Primeros pasos

3.2 Mapa de la interfaz

3.3 Controles

3.4 Gestos y atajos

3.5 Presets, A/B y deshacer

3.6 Consejos de uso

04 Referencia de parámetros

05 Documentación técnica

5.1 Arquitectura de señal

5.2 Curva de transferencia

5.3 Antialiasing ADAA de primer orden

5.4 Igualar sonoridad

5.5 Vúmetros y testigo de Efecto

5.6 Latencia

5.7 Cambios sin clics

5.8 Reglas de tiempo real

5.9 Estado y presets

5.10 Estructura del código

06 Calidad y verificación

6.1 Cómo repetir las medidas

07 Compatibilidad y validación

08 Limitaciones y pendientes

09 Historial de versiones

Avisos

SECCION 01

Visión general

Cremita sube la sonoridad percibida y aporta calidez **sin comprimir**. Reforma la curva de transferencia para que las muestras de nivel medio y bajo ganen presencia y añade armónicos suaves de válvula, de modo que una mezcla o una pista suena más fuerte, gruesa y cálida sin perder el ataque de la batería.

Es un procesador **estático**: no tiene detector ni envolvente, así que no bombea. Su idea de partida es la del inflator (el Oxford Inflator de Sonnox); la curva, el antialiasing y los medidores de Cremita son propios. Es el compañero natural de Nel: Cremita antes, Nel al final.

0,32 %	**-96 dBc**	**47 muestras**	**10**
CPU DE UN NÚCLEO, BANDA COMPLETA, 2×	ALIASING A 8 KHZ, CURVA +50, 2× (LÍMITE DE MEDIDA)	LATENCIA CONSTANTE, 0,98 MS A 48 KHZ	PRESETS DE FÁBRICA



Interfaz de Cremita (1260 × 412 px base; la ventana se redimensiona del 75 % al 200 %).

1.1 Características

- **Curva propia** con el control *Curva* (−50 a +50): de un efecto sutil con algo de expansión en lo fuerte, al más grueso y sonoro. El control *Sesgo* añade armónicos pares (calidez).
- **Sin detector ni envolvente.** La misma entrada produce siempre la misma salida.
- **Igualar sonoridad:** compensa la diferencia de volumen entre entrada y salida (medida K-weighted, BS.1770) para que el oído no se engañe con «más fuerte suena mejor».
- **Bandas opcionales:** tres bandas Linkwitz-Riley de 4.º orden con cruces ajustables y un peso del efecto por banda.
- **Mid/Side** opcional y **Clip 0 dB** al final de la cadena.
- **Limpio a alta frecuencia:** antialiasing ADAA de primer orden y sobremuestreo ajustable (1×, 2×, 4× y 8×; 2× por defecto).
- **Vúmetros de aguja** de entrada y salida, un testigo de *Efecto* que muestra cuánto se modifica la señal y una luz de *Sobrecarga*.
- **Presets** con A/B, deshacer y rehacer.

1.2 Cuándo usarlo y cuándo no

Cremita sirve para dar volumen percibido y cuerpo a una pista o a la mezcla final, sin compresión. **No es un limitador ni un compresor y no protege de picos**: con *Clip 0 dB* encendido nada supera 0 dBFS (si la entrada no pasa de 0 dB), pero eso es un recorte, no una limitación suave. Para proteger la salida está Nel.

SECCIÓN 02

Instalación y compatibilidad

TEMA	DETALLE
Sistema	macOS 11 o superior, binario universal (Apple Silicon e Intel)
Formatos	VST3 y AU (AUv2, tipo efecto)
Canales	Mono y estéreo; Mid/Side opcional
Frecuencias de muestreo	44,1 a 192 kHz, tamaño de bloque variable
Latencia	47 muestras, constante en todos los modos
Fuera de alcance	Compresión, limitación, sidechain, MIDI, Windows, Linux

2.1 Dónde se instala

FORMATO	CARPETA
VST3	`~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Cremita.vst3`
Audio Unit	`~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Cremita.component`
Presets del usuario	`~/Library/Application Support/FERB/Cremita/Presets`

Cada compilación copia el plugin a esas carpetas y lo firma «ad hoc». Si el paquete se lleva a otro equipo, macOS puede bloquearlo por no estar notarizado; se desbloquea con `xattr -dr com.apple.quarantine <paquete>`. Tras actualizar la versión de un AU, el anfitrión puede necesitar volver a escanear los plugins.

> **Aviso.** Cremita no está notarizado ni firmado con Developer ID. Está pensado para uso personal en el equipo donde se compila.

SECCION 03

Guía de uso

3.1 Primeros pasos

1. Inserta Cremita en una pista o en el bus de mezcla. El preset «Init» deja todo en valores neutros: Curva 0, Efecto 100 %.
2. Sube **Input** o la **Curva** hasta que el testigo de *Efecto* marque el cambio que buscas.
3. Enciende **Igualar** (palanca) para comparar con la señal original a igual sonoridad, y alterna **IN/OUT** para oír antes y después.
4. Añade **Sesgo** para más calidez (armónicos pares).

3.2 Mapa de la interfaz

La interfaz imita una unidad de rack analógica: frente marfil, orejas de nogal, vúmetros con bisel de latón, palancas cromadas y serigrafía grabada.

ZONA	CONTENIDO
Cabecera	Nombre con la placa **BY FERB**; presets (anterior, nombre, siguiente), A/B, deshacer y rehacer; Bypass
Fila superior	Vúmetro de **entrada**, ventana de cristal con la **curva de transferencia** y vúmetro de **salida**
Fila inferior	Perillas Input, Efecto, **Curva** (grande), Sesgo y Output; cinco palancas; ventanas de Efecto y Sobrecarga; selector de sobremuestreo 1X a 8X

3.3 Controles

CONTROL	QUÉ HACE	RANGO (DEFECTO)
Input	Ganancia antes de la curva. Por encima de 0 dB se sobrecarga a propósito	−12 a +12 dB (0)
Efecto	Mezcla entre la señal seca y la procesada. 0 % deja la entrada intacta	0 a 100 % (100)
Curva	Forma de la curva. Positiva: más grueso y sonoro; negativa: más sutil, con expansión sobre lo suave	−50 a +50 (0)
Sesgo	Asimetría de la curva: armónicos pares (calidez)	0 a 100 % (0)
Output	Ganancia final	−12 a +12 dB (0)
Sobremuestreo	1X, 2X, 4X u 8X. Más sobremuestreo, menos aliasing y más CPU	2X

PALANCAS

PALANCA	ARRIBA · ABAJO	QUÉ HACE
Bandas	3 · 1	Divide en tres bandas (LR4) y procesa cada una; al activarla aparece el editor de bandas
Clip 0	ON · OFF	Recorta a 0 dBFS al final de la cadena. Apagado permite sobrecarga hasta +6 dB

PALANCA	ARRIBA · ABAJO	QUÉ HACE
M/S	M/S · L/R	Procesa mid y side en lugar de izquierda y derecha
Igualar	ON · OFF	Compensa la diferencia de sonoridad entre entrada y salida
IN	IN · OUT	OUT deja pasar la entrada retrasada (sin Input ni Output), con un fundido de 10 ms, para comparar

MEDIDORES

- **Vúmetros de entrada y salida:** balística de VU (99 % en 300 ms). El 0 VU está en −18 dBFS por defecto (configurable a −20 o −14 dBFS desde el parámetro *Referencia VU*; la interfaz no tiene control para eso, se automatiza desde el anfitrión).
- **Curva de transferencia:** la curva real con los valores `k` y `b`, la diagonal de referencia y un punto blanco con el nivel de trabajo.
- **Efecto:** cuánto cambia el nivel el procesado frente al seco, en dB.
- **Sobrecarga:** luz que se retiene unos 2 segundos.

EDITOR DE BANDAS

Con **Bandas** encendido, bajo la ventana de cristal aparecen las pestañas **CURVA** y **BANDAS**. En BANDAS la ventana pasa a ser un editor:

- Los **cruces** se arrastran en horizontal (Cruce 1: 80 a 500 Hz · Cruce 2: 1,5 a 8 kHz, escala logarítmica).
- El **peso de cada banda** se arrastra en vertical (±6 dB): multiplica el aporte de esa banda al efecto.
- **Doble clic** restablece, la **rueda** ajusta y **Mayús** afina.

> **Nota.** El editor de bandas se maneja solo con ratón; el teclado no llega a esos tiradores.

3.4 Gestos y atajos

DÓNDE	GESTO	EFECTO
Perillas	Arrastre vertical (190 px = todo el recorrido; **Mayús** afina)	Cambia el valor
Perillas	Rueda (**Mayús** afina)	Cambia el valor
Perillas	Doble clic	Valor por defecto
Perillas con foco	Flechas · Re Pág / Av Pág · Inicio / Fin	Paso fino · paso grande · mínimo y máximo
Selectores	Flechas	Elemento anterior o siguiente
A/B	**Mayús** + clic	Copia la ranura activa a la otra

La ventana se redimensiona arrastrando la esquina inferior derecha, del 75 % al 200 % con proporción fija. El tamaño se guarda con la sesión.

3.5 Presets, A/B y deshacer

El selector de la cabecera tiene flechas y un menú con los presets de fábrica, los del usuario y las órdenes **Guardar**, **Guardar como…**, **Eliminar** y **Mostrar carpeta de presets**. Un asterisco indica que el preset cargado se modificó. **A/B** guarda dos ranuras para comparar ajustes; **deshacer** y **rehacer** recorren los cambios. El A/B **no** se guarda con la sesión. Un preset guarda todos los controles salvo el Bypass.

PRESET	AJUSTES RESPECTO DE INIT
Init	Valores neutros (los de fábrica)
Mezcla suave	Efecto 70 %, Curva −10, Sesgo 15 %, Igualar
Presencia vocal	Input +2 dB, Efecto 80 %, Curva +10, Sesgo 30 %, Igualar, Output −1 dB
Bus de batería	Input +3 dB, Curva +20, Sesgo 10 %, Bandas, Igualar, Output −2 dB
Pegamento de master	Input +4 dB, Bandas, Clip apagado, M/S, Output −3 dB
Bajo grueso	Curva +35, Sesgo 40 %, Bandas con Cruce 1 en 120 Hz, graves +3 dB y agudos −4 dB
Guitarra viva	Efecto 80 %, Curva +25, Sesgo 30 %, Bandas (cruces 250 Hz y 4 kHz), graves −2 dB, medios +2 dB, agudos +2 dB
Clásico	Valores neutros (Curva 0)
Brillo de aire	Efecto 70 %, Curva +15, Bandas con Cruce 2 en 5 kHz, graves −6 dB, medios −3 dB, agudos +3 dB, 4×
Calidez de cinta	Efecto 80 %, Curva −20, Sesgo 70 %

Los presets del usuario son archivos `.ferbpreset` (XML) en la carpeta indicada arriba. Los cinco primeros de fábrica usan los valores de la maqueta de diseño; los otros cinco son valores iniciales.

3.6 Consejos de uso

- **Compara a igual sonoridad.** Activa Igualar antes de juzgar el efecto: «más fuerte» no es «mejor».
- **Sin sobrecargar la salida:** con Clip encendido y Input ≤ 0 dB nada supera 0 dBFS, incluso con Output alto, porque el recorte va al final.
- **Más calidez:** sube Sesgo con Curva moderada. A Curva +50 el Sesgo deja de actuar (ver las limitaciones).
- **Bajos y agudos por separado:** con Bandas, baja el peso de los graves y sube el de los agudos para abrir el brillo sin engordar.
- **Sobremuestreo:** 2× basta para casi todo; con 1× el ADAA no alcanza en agudos intensos.

> **Nota.** Los coeficientes de la curva y las ganancias por banda de los presets son valores iniciales para afinar de oído contra una referencia, en prueba ciega y con la sonoridad igualada.

SECCION 04

Referencia de parámetros

Todos los parámetros pasan por `AudioProcessorValueTreeState` con identificador de versión 1, son automatizables y se guardan en el estado. **No se renombran:** hacerlo rompe presets y sesiones guardadas.

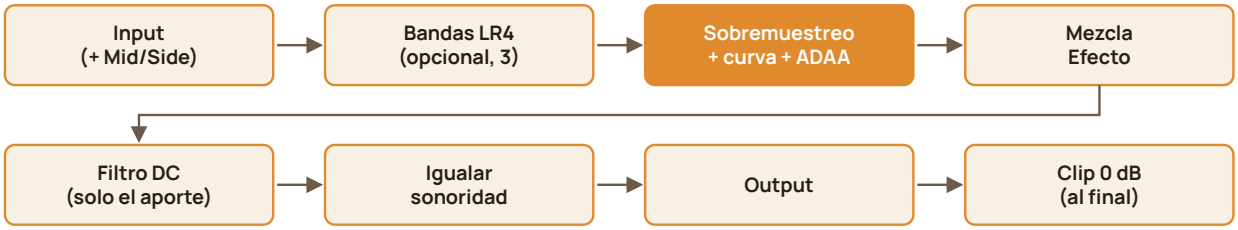
ID	NOMBRE	TIPO	RANGO	DEFECTO	NOTAS
`input`	Input	Decimal	−12 a +12 dB	0	Sobre 0 dB es sobrecarga deliberada
`effect`	Efecto	Decimal	0 a 100 %	100	Mezcla de seco y procesado
`curve`	Curva	Decimal	−50 a +50	0	Define `k` de la curva
`bias`	Sesgo	Decimal	0 a 100 %	0	Armónicos pares (calidez)
`split`	Band Split	Sí/No	apagado o encendido	Apagado	Tres bandas LR4
`xo1`	Cruce 1	Decimal	80 a 500 Hz	200	Escala logarítmica; solo con Band Split
`xo2`	Cruce 2	Decimal	1,5 a 8 kHz	3000	Escala logarítmica; solo con Band Split
`trimLF`	Ajuste graves	Decimal	−6 a +6 dB	0	Peso del efecto en la banda
`trimMF`	Ajuste medios	Decimal	−6 a +6 dB	0	Peso del efecto en la banda
`trimHF`	Ajuste agudos	Decimal	−6 a +6 dB	0	Peso del efecto en la banda
`clip`	Clip 0 dB	Sí/No	apagado o encendido	Encendido	Apagado permite sobrecarga hasta +6 dB
`ms`	Mid/Side	Sí/No	apagado o encendido	Apagado	
`os`	Sobremuestreo	Opciones	1×, 2×, 4×, 8×	2×	Cambiarlo hace un fundido de 5 ms
`match`	Igualar sonoridad	Sí/No	apagado o encendido	Apagado	
`output`	Output	Decimal	−12 a +12 dB	0	
`vuRef`	Referencia VU	Opciones	−18, −20, −14 dBFS	−18	Sin control en la interfaz
`inOn`	In	Sí/No	apagado o encendido	Encendido	OUT = entrada retrasada
`bypass`	Bypass	Sí/No	apagado o encendido	Apagado	Es el bypass del anfitrión; no forma parte de los presets

Estado de la interfaz (no automatizable): `uiScale` (tamaño de la ventana), `presetName` y `view` (pestaña CURVA o BANDAS).

SECCION 05

Documentación técnica

5.1 Arquitectura de señal



Cadena de señal de Cremita. No hay detector ni envolvente: el procesado es estático.

1. **Input** y, si está activo, conversión a mid/side.
2. Opcional: separación en 3 bandas Linkwitz-Riley de 4.º orden (suma compensada en fase), cruces iniciales de 200 Hz y 3 kHz.
3. Por cada banda (o en banda completa): sobremuestreo, curva f con ADAA y vuelta a la frecuencia base.
4. **Efecto**, con el seco retrasado lo mismo que la ruta procesada: `y = seco + Efecto · Σ peso_b · (procesado_b - seco_b)`. Con Band Split apagado el peso vale 1; con Band Split el seco pasa por los mismos cruces, de modo que con Efecto 0 la magnitud es plana.
5. **Filtro de continua** (paso alto de 5 Hz) aplicado solo al aporte, para quitar el DC que crea el término par. Con Efecto 0 la salida es la entrada retrasada, bit a bit.
6. **Igualar sonoridad**, **Output** y vúmetros.
7. **Clip 0 dB** al final, para que «con Input ≤ 0 dB nada supere 0 dBFS» valga también con Output alto.

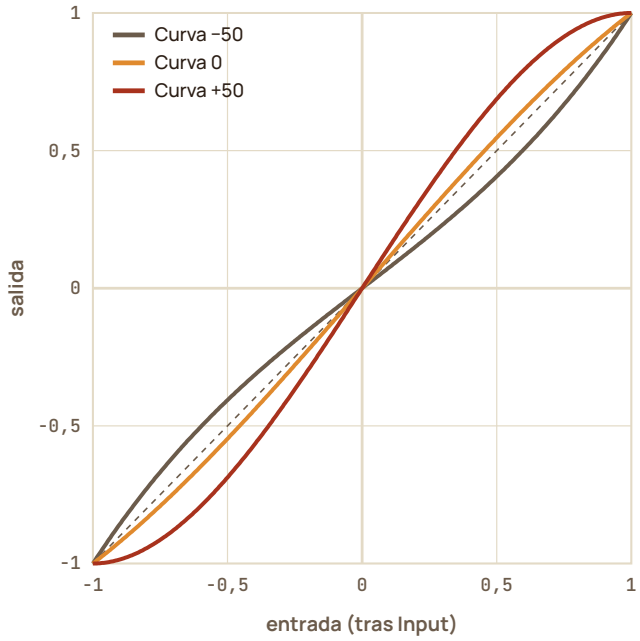
La entrada con NaN o infinito se sustituye por 0 antes de entrar a los filtros, para que un NaN no se quede en los estados.

5.2 Curva de transferencia

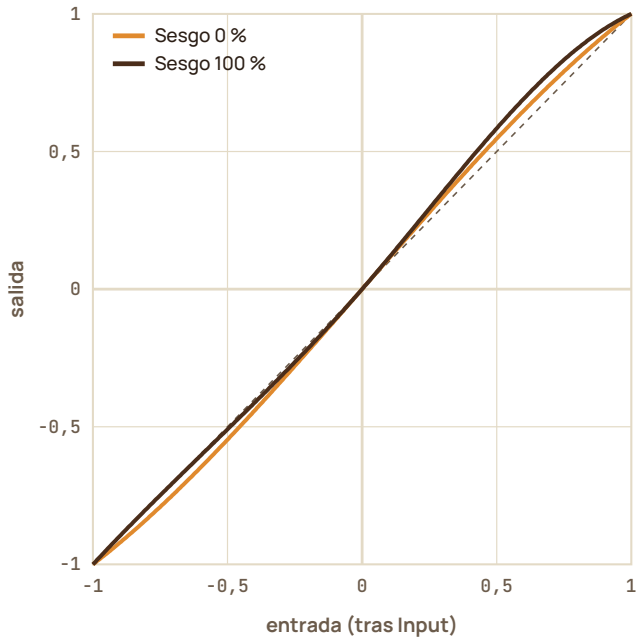
Con x normalizado a ±1 después de Input:

$$f(x) = x + k \cdot x \cdot (1 - x^2) + b \cdot x^2 \cdot (1 - |x|) \quad \text{para } |x| \le 1$$

- **k** sigue al control Curva (c, de −50 a +50): `k = 0,125 + 0,0075·c`. La pendiente en 0 es 1 + k: con c = 0 da +1,0 dB en señales bajas, con c = +50 da +3,5 dB y con c = −50 da −2,5 dB (una expansión sobre lo suave).
- **b** sigue al control Sesgo y añade armónicos pares: `b = Sesgo/100 · min(0,3; 1 - 2k)`. El límite mantiene la curva monótona.
- f(0) = 0 y f(±1) = ±1, así que con Input ≤ 0 dB la salida no supera 0 dBFS. El término cúbico crea tercer armónico; el sesgo crea segundo y cuarto.
- Con **Clip apagado** la curva se prolonga más allá de ±1 (hasta +6 dB de sobrecarga): `f(x) = ±(1 + tanh(m·(|x| - 1)))`, con `m` la pendiente de f en ±1 (mínimo 0,25). Es continua y monótona y tiene antiderivada cerrada.



Curva de transferencia de Cremita con Sesgo 0 %. Con Curva 0 la pendiente en cero es +1,0 dB; con +50, +3,5 dB; con −50, −2,5 dB. Línea discontinua: recta de referencia.



Efecto del Sesgo con Curva 0: la curva se vuelve asimétrica y aparecen armónicos pares (calidez).

5.3 Antialiasing ADAA de primer orden

```
y[n] = ( F(x[n]) - F(x[n-1]) ) / ( x[n] - x[n-1] ) + ½·( f(x[n]) - f(x[n-1]) )
```

F es la antiderivada de f, un polinomio (cuesta pocas operaciones). El primer término es el ADAA clásico; **el segundo es una reposición propia**: el promedio del ADAA es un pasa bajos que restaba 0,5 dB a 10 kHz con 2× incluso con señales débiles. Con la reposición la ganancia es plana (+1,02 dB ±0,1 de 100 Hz a 10 kHz) y a

cambio se pierden 3 a 9 dB de supresión de aliasing solo con saturación extrema. Si $|x[n] - x[n-1]| < 10^{-5}$ se usa f en el punto medio. Se combina con sobremuestreo (1× a 8×, FIR de media banda).

5.4 Igualar sonoridad

Se mide la sonoridad de la **entrada original** (antes de Input) y de la salida antes de Output, con filtro K (BS.1770) y un integrador de 3 s. La diferencia, limitada a ±12 dB y suavizada 1 s, se resta de la salida. Se congela por debajo de −70 LUFS (silencio).

5.5 Vúmetros y testigo de Efecto

Balística de VU (99 % en 300 ms), 0 VU a −18 dBFS por defecto. El testigo de Efecto muestra el cambio de nivel del procesado frente al seco, en dB (con Curva 0, aproximadamente +1,0 dB).

5.6 Latencia

La latencia declarada al anfitrión es **constante, 47 muestras** (la del 8×) en todos los modos. Cambiar el sobremuestreo no cambia la latencia. Medida con un impulso: el pico cae en la muestra informada, exacta sin bandas; con bandas, ±3 muestras por el retardo de grupo de los cruces.

FRECUENCIA DE MUESTREO	44,1 KHZ	48 KHZ	96 KHZ	192 KHZ
Latencia (47 muestras)	1,07 ms	0,98 ms	0,49 ms	0,24 ms

5.7 Cambios sin clics

CAMBIO	MECANISMO
Input, Output, Efecto, Curva, Sesgo y ajustes de banda	Parámetros suavizados
Sobremuestreo, Bandas, M/S y Clip	Fundido a silencio de 5 ms con `ModeSwitch`
IN / OUT	Fundido de 10 ms

5.8 Reglas de tiempo real

- Sin asignaciones de memoria ni bloqueos en `processBlock`: todo se reserva en `prepare` para el máximo (8×). Lo vigila una prueba con un asignador instrumentado.
- `juce::ScopedNoDenormals` al inicio y parámetros suavizados con `juce::SmoothedValue`.
- Interfaz: temporizador a 30 Hz para vúmetros y curva.

5.9 Estado y presets

El estado es el árbol de `AudioProcessorValueTreeState` más las propiedades de interfaz `uiScale`, `presetName` y `view`. Los presets guardan el valor real de cada parámetro; los de fábrica van en el código y los del usuario en archivos `.ferbpreset` (XML). El A/B no se guarda con la sesión.

5.10 Estructura del código

CARPETA	CONTENIDO
`Cremita/source/dsp/`	`CremitaCurve` (curva, antiderivada y ADAA), `CremitaEngine` (motor independiente del anfitrión)
`Cremita/source/ui/`	Ventana de curva y editor de bandas
`core/`	DSP común sin JUCE: sobremuestreador, bandas, medidor de sonoridad BS.1770, medidor de nivel
`ui/` y `ui/vintage/`	Presets, A/B, escalado y el kit de interfaz «aparato analógico» compartido

SECCIÓN 06

Calidad y verificación

Medidas a 48 kHz, estéreo y bloque de 256 (31 de octubre de 2026).

PRUEBA	META	RESULTADO
Efecto 0 %, nulidad frente a la entrada retrasada	Idéntica	Por debajo de −130 dBFS en 1× a 8× y con M/S
Curva monótona, f(0) = 0, f(±1) = ±1	Todo k y b	Cumple en Curva −50 a +50, Sesgo 0 a 100 y Clip encendido o apagado
Pendiente en cero	+1,0 / +3,5 / −2,5 dB	+1,02 / +3,52 / −2,50 dB
3.er armónico (1 kHz, A = 0,5, Curva +50)	±0,5 dB de la teoría	Cumple; el 2.º queda por debajo de −110 dB sin Sesgo
ADAA	Derivada de F igual a f; sin NaN	Cumple en todas las regiones, también con x casi igual a $x_{.1}$
Aliasing, 8 kHz a −6 dBFS, Curva +50, 2×	−70 dBc	**−96 dBc** (límite de medida) a 44,1, 48 y 96 kHz, también con 5 y 9,5 kHz
Aliasing de 9,5 kHz con 1×	—	−33 dBc: con 1× el ADAA no basta, por eso el defecto es 2×
Aliasing con Input +12 dB, 3,1 kHz, 2×	—	−52 dBc con Clip encendido (lo fija el recorte final) y −66 dBc apagado
Band Split, suma sin proceso	±0,1 dB	Dentro de ±0,1 dB de 40 Hz a 12 kHz a 44,1, 48 y 96 kHz
Ganancia con señal baja y Curva 0	+1,0 dB	+1,02 dB ±0,1 de 100 Hz a 10 kHz, con y sin bandas
Clip 0 dB, Input ≤ 0 dB	Nada sobre 0 dBFS	Máximo 1,0 con todos los sobremuestreos; apagado con Input +12 dB llega a 2,73
Igualar sonoridad	±0,2 LU	Cumple con Curva +50 y −50 (ruido con envolvente lenta, 30 s)

PRUEBA	META	RESULTADO
VU	99 % en 300 ms; una senoidal marca su valor eficaz	0,99 ±0,006; valor eficaz dentro de 0,5 %
Sin clics (15 controles y cambios de estructura)	≤ 1,3 veces la señal estable	Cumple
Robustez	Sin NaN ni picos	Silencio, continua, NaN, infinito y subnormales; 44,1 a 192 kHz; bloques de 1 a 4096
`processBlock`	Sin reservas de memoria	0 reservas (mono y estéreo, con parámetros aleatorios)
CPU, banda completa 2× (% de un núcleo)	< 1,5 %	**0,32 %**
CPU, 3 bandas a 4×	< 4 %	**1,24 %** (8×: 2,0 %)

6.1 Cómo repetir las medidas

```
ctest --test-dir build                          # todas las pruebas
./build/Cremita/CremitaTests                    # DSP y medidas
./build/Cremita/CremitaProcessorTests           # procesador completo con editor
```

SECCIÓN 07

Compatibilidad y validación

VALIDADOR	RESULTADO
`auval -v aufx Crem Ferb`	Pasa
`pluginval` nivel de rigor 10 (VST3 y AU, con pruebas de interfaz)	Pasa
`CremitaTests` y `CremitaProcessorTests`	Pasan

Pendiente: comprobación manual en Ableton Live, Logic Pro y Pro Tools.

SECCIÓN 08

Limitaciones y pendientes

- **Sin prueba manual en anfitriones.** Falta probarlo a mano en Ableton, Logic y Pro Tools.
- **Sesgo y Curva:** con `b = Sesgo · min(0,3; 1 - 2k)`, en Curva +50 se tiene k = 0,5 y b = 0: el Sesgo deja de actuar. Es consecuencia de exigir que la curva sea monótona.
- **Valores iniciales por afinar de oído:** los coeficientes de la curva, las ganancias por banda y la mitad de los presets de fábrica.

- **Interfaz:** la *Referencia VU* no tiene control (es un parámetro automatizable) y el editor de bandas solo se maneja con el ratón.
- **A/B** no se guarda con la sesión.
- **AAX (Pro Tools):** el proyecto lo soporta con el SDK de Avid y firma PACE/iLok, pero no está compilado ni probado; sin firmar solo carga en Pro Tools Developer.
- **Distribución:** firma ad hoc, sin notarización. Antes de distribuirlo hay que revisar las condiciones de licencia de JUCE.

SECCIÓN 09

Historial de versiones

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS
1.0.0	31 de octubre de 2026	Primera edición numerada. Reúne los hitos M0 a M5: curva propia con ADAA y sobremuestreo, bandas LR4, Mid/Side, Clip, igualar sonoridad, vúmetros, parámetros, 10 presets, A/B, deshacer e interfaz con editor de bandas; sin clics y sin reservas en `processBlock`.

El número de versión sigue SemVer y está en `cmake/Versions.cmake`: **mayor** si algo rompe presets o sesiones (IDs de parámetros, formato de estado), **menor** para funciones nuevas compatibles y **parche** para correcciones.

APÉNDICE

Avisos

- **Licencias de software.** Cremita está construido con JUCE 8.0.15 y las pruebas con Catch2. Las condiciones de licencia de JUCE deben revisarse antes de cualquier distribución.
- **Tipografías.** Limelight, Josefin Sans y Oxanium, incrustadas en el plugin bajo sus licencias abiertas (ver `ui/vintage/fonts/LICENSE.md`).
- **Marcas de terceros.** Los nombres de productos de otras empresas se citan solo como referencia funcional y pertenecen a sus propietarios. FERB no está afiliado a ellas.
- **Uso.** Software de uso personal, entregado tal cual, sin garantía.